# Лабораторная работа №4

## Графика в LaTeX

Ли Хан

09 Марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Цель работы

# Основная цель

Изучение способов включения, оформления и размещения графических изображений в документах, создаваемых с использованием системы вёрстки LaTeX.

# Параметры трансформации

# Параметры трансформации

Я протестировал ключи `height`, `width`, `angle` и `scale` в команде `\includegraphics`. Это позволило мне изменять размер картинки, поворачивать её и пропорционально масштабировать.

```latex
% 实验 1: 测试 height, width, angle, scale
\subsection{Параметры трансформации}
Ниже изображение с использованием различных ключей:
\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=0.5\textwidth, angle=30, scale=0.8]{test01}
    \caption{Тест параметров width, angle и scale}
\end{figure}
```

Рис. 1: Компиляция Параметры трансформации

# Результат

## 1.1 Параметры трансформации

Ниже изображение с использованием различных ключей:

Рис. 1: Тест параметров width, angle и scale

# Относительная ширина

# Относительная ширина

Я задавал размеры фото относительно `\textwidth` и `\linewidth`. Я заметил, что при использовании twocolumn (две колонки) изображение подстраивается под ширину колонки, если использовать `\linewidth`.

```
% 实验 2: textwidth vs linewidth (在单栏或双栏下对比)
\subsection{Относительная ширина (textwidth vs linewidth)}
\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{test01}
    \caption{Изображение относительно textwidth}
\end{figure}
```

**Рис. 3:** Компиляция Относительная ширина

# Результат

## 1.2 Относительная ширина (textwidth vs linewidth)

Рис. 2: Изображение относительно textwidth

- В одноколоночном документе `textwidth` и `linewidth` обычно совпадают.
- В `twocolumn` или внутри списков `linewidth` будет соответствовать ширине колонки/текстового блока.

# Размещение и lipsum

Я добавил много текста с помощью lipsum, чтобы увидеть, как работают «плавающие» рисунки. Я пробовал ставить `[h]`, `[t]`, `[b]` и `[p]`, чтобы понять, как LaTeX переносит картинку наверх или в конец страницы.

```latex
% 实验 3: lipsum 与位置限定符 [htbp] 的交互
\subsection{Размещение и lipsum}
\lipsum[1-3] % 生成长文本

% 改变 [t], [b], [p] 来观察图片如何移动到页面顶部、底部或独立页面
\begin{figure}[t]
    \centering
    \includegraphics[width=0.4\textwidth]{test01}
    \caption{Плавок с использованием [t] (Top)}
\end{figure}

\lipsum[4-6]
```

**Рис. 5:** Компиляция Размещение и lipsum

# Результат

Рис. 3: Плавок с использованием [t] (Top)

Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

# Эксперимент с `\label`

Я ставил метку `\label` до и после команды `\caption`. Я подтвердил, что если поставить `\label` перед заголовком, то ссылка в тексте будет неправильной и укажет на номер раздела, а не рисунка.

# Компиляция

```latex
% 实验 4: 标签位置实验 (label 在 caption 之前)
\subsection{Эксперимент с метками (label before caption)}
\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=0.3\textwidth]{test01}
    \label{fig:wrong_label} % 标签放在 caption 之前
    \caption{Рисунок с неправильно расположенной меткой}
\end{figure}

\textbf{Результат}: Ссылка на Рис.~\ref{fig:wrong_label} может указывать на номер раздела (3.4), а не на номер рисунка, так как счетчик обновляется командой \texttt{\\caption}.
```

Рис. 7: Компиляция Эксперимент с `\label`

## 1.4 Эксперимент с метками (label before caption)

Рис. 4: Рисунок с неправильно расположенной меткой

**Результат**: Ссылка на Рис. 1.4 может указывать на номер раздела (3.4), а не на номер рисунка, так как счетчик обновляется командой `caption`.

# Ссылки и компиляция

Я узнал, что нужно запускать pdflatex 2–3 раза, чтобы вместо знаков `??` появились правильные номера. Также я использовал тильду `~` перед ссылкой, чтобы номер не отрывался от слова при переносе строки.

```latex
% 实验 5: 标签在环境之外
\subsection{Метка после окружения}
\begin{equation}
    a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}
\label{eq:outside} % 标签在 \end{equation} 之后
```

Рис. 9: Компиляция Ссылки и компиляция

# Результат

## 1.5 Метка после окружения

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

**Прогноз**: Ссылка на уравнение 1.5 будет некорректной, так как метка не «захватила» контекст окружения.

Рис. 10: Результат Ссылки и компиляция

# Итоги работы

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №4 я освоил основные инструменты LaTeX для работы с внешней графикой. Я научился использовать пакет graphicx и его ключевую команду `\includegraphics`, которая позволяет гибко настраивать размеры, масштаб и угол наклона изображений.

Особое внимание я уделил изучению «плавающих» объектов (окружение figure). Я понял, как работают спецификаторы размещения `[h]`, `[t]`, `[b]`, `[p]` и как пакет float с опцией `[H]` помогает жестко закрепить рисунок в нужном месте. Также я экспериментально подтвердил, что для корректной работы перекрестных ссылок через `\ref` метка `label` должна всегда находиться после команды `\caption`. Эти навыки позволяют мне создавать профессионально оформленные научные документы с автоматической нумерацией и качественной типографикой.